

中国石油大学（华东）
2018 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理

科目代码：836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

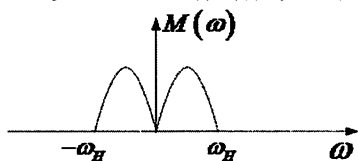
一、(15 分) 一离散信源由“0”，“1”，“2”，“3”四个符号组成，它们出现的概率分别为 $1/2$ ， $1/4$ ， $1/8$ ， $1/8$ ，且每个符号的出现都是独立的。试求某消息 201020130213001203210100321010023102002010312032100120210 的信息量。

二、(20 分) 设 $z(t) = x_1 \cos \omega_0 t - x_2 \sin \omega_0 t$ 是一随机过程，若 x_1 和 x_2 是彼此独立且具有均值为 0、方差为 σ^2 的正态随机变量，试求

- (1) $E[z(t)]$, $E[z^2(t)]$;
- (2) $z(t)$ 的一维分布密度函数 $f(z)$;
- (3) $B(t_1, t_2)$ 与 $R(t_1, t_2)$ 。

三、(15 分) 试说明随参信道的特点以及多径信道传输的危害？改善多径信道特性有哪些有效措施？

四、(20 分) 在宽带 FM 调制系统中，调制信号为 $m(t)$ ，载波为 $\cos \omega_c t$ ，调制指数 $m_f = 5$ 。设 $m(t)$ 的频谱图如下图所示



- (1) 写出已调信号的时域表达式，计算 FM 信号的带宽。
- (2) 画出解调器方框图。
- (3) 信道中的噪声为高斯白噪声，画出解调器输出噪声功率谱密度图。
- (4) 简介 FM 信号相对于幅度调制信号的主要优缺点。

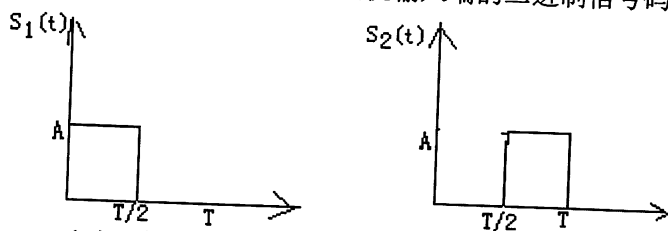
五、(20 分) 设有一个三抽头的横向滤波器，其 $C_{-1}=-1/4$ ， $C_0=1$ ， $C_{+1}=-1/2$ ；均衡器输入 $x(t)$ 在各抽样点上的取值分别为： $x_{-1}=1/4$ ， $x_0=1$ ， $x_{+1}=1/2$ ，其余都为零。

- (1) 画出该均衡器的结构图。
- (2) 求均衡器输出 $y(t)$ 在各抽样点上的值。
- (3) 简述时域均衡原理。

六、(20 分) 设发送数字信息为 011011100010，试分别画出 OOK、2FSK、2PSK 及 2DPSK 信号的波形示意图。

七、(20 分) 设计一个基于 PCM、时分复用、2DPSK 调制的单方向通信系统，要求传输 2 路语音信号，画出系统尽可能详细的原理方框图，要求接收部分必须含有各种必要的同步模块。

八、(20 分) 设到达接收机输入端的二进制信号码元波形 S_1 和 S_2 如下图所示：



- (1) 画出匹配滤波器形式的最佳接收机结构？
- (2) 确定匹配滤波器的单位冲击响应及可能的输出波形？
- (3) 确定最佳判决时刻？